PlantPhoto_Flowise: architettura software

Prof. Ing. Loris Penserini, PhD
FastAPI, servizi, database e test delle API

Architettura software a livelli

PRESENTAZIONE

Pagine HTML per studenti, docente e gestione dell’accesso aula.

API FASTAPI

Riceve richieste HTTP, valida input, applica autorizzazioni e restituisce risposte JSON o HTML.

SERVIZI

FlowiseClient gestisce la comunicazione AI; ImageService verifica le immagini; ReviewStore governa dati e stati.

INFRASTRUTTURA

SQLite conserva proposte e fotografie; Flowise orchestra il modello; OpenAI esegue l’inferenza multimodale.

Struttura del progetto Python

app/main.py

Avvio FastAPI, pagine studente, archivio e invio delle proposte.

app/review.py e app/aula.py

Area docente, transizioni di stato e controllo degli IP remoti.

app/services/flowise_client.py

Costruisce la richiesta alla Prediction API e inserisce la chiave Flowise nell’header.

app/services/image_service.py

Controlla contenuto, tipo e dimensioni delle fotografie.

app/services/review_store.py

Accede a SQLite e impedisce operazioni incompatibili con lo stato corrente.

Validazione di testo e immagini

TESTO

La domanda deve essere presente e rispettare i limiti di lunghezza.

FILE

Il backend limita estensione, MIME dichiarato e dimensione massima.

CONTENUTO REALE

Pillow tenta di aprire e verificare l’immagine: rinominare un file non basta per renderlo valido.

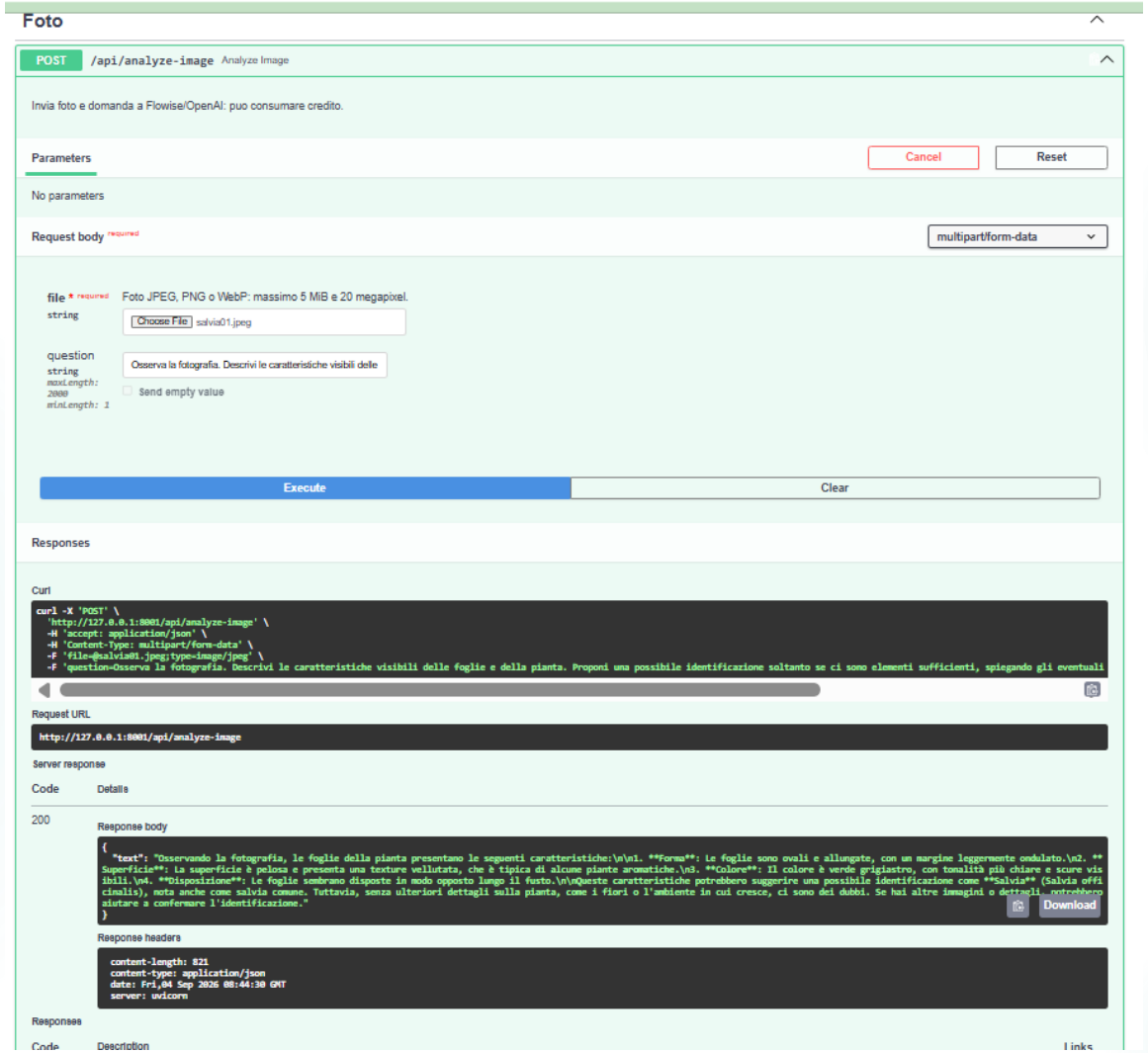
TRASFERIMENTO

La fotografia verificata viene codificata in base64 e inserita in uploads per Flowise.

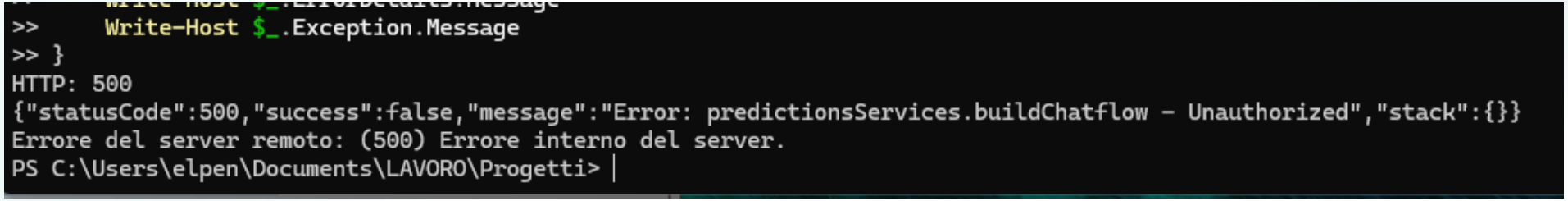
RETE

Una chiamata può scadere dopo l’elaborazione remota: il client non ripete automaticamente l’invio, evitando duplicazioni e costi imprevisti.

Prima analisi fotografica via API



Test negativo: richiesta senza chiave



Test negativo: Chatflow ID errato

```
>> }
HTTP: 400
{"statusCode":400,"success":false,"message":"Invalid Chatflow ID","stack":{}}
Errore del server remoto: (400) Richiesta non valida.
PS C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti>
```

Test positivo: richiesta autenticata


```
{
    "text":  "Ciao! Sono un assistente didattico specializzato nell\u0027osservazione delle piante. Sono qui per aiutarti a ide
ntificare le piante, analizzare le loro caratteristiche e rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere riguardo alla loro cura
 e salute. Se hai bisogno di aiuto, non esitare a chiedere!",
    "question":  "Ciao! Presentati brevemente in italiano.",
    "chatId":  "6d534ea8-bb8f-4aee-85e6-187b7ce7f012",
    "chatMessageId":  "087f2b21-e512-41f8-9ce5-30db1da35465",
    "isStreamValid":  false,
    "sessionId":  "6d534ea8-bb8f-4aee-85e6-187b7ce7f012",
    "memoryType":  "Buffer Memory"
}
PS C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti>
```

Client Python verso Flowise

```
PS C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\PlantPhoto_Flowise> & ".\.venv\Scripts\python.exe" -m app.services.flowise_client
TEST REALE: una richiesta a Flowise; puo consumare credito OpenAI.
Domanda: Ciao! Presentati brevemente in italiano.
RISPOSTA RICEVUTA DA FLOWISE
Ciao! Sono un assistente didattico specializzato nell'osservazione delle piante. Posso aiutarti a identificare specie vegetali,
analizzare le loro caratteristiche e rispondere a domande relative alla cura delle piante. Se hai bisogno di assistenza, non esi
tare a chiedere!
PS C:\Users\elpen\Documents\LAVORO\Progetti\PlantPhoto_Flowise>
```

Stati e transizioni controllate

IN ATTESA

La proposta dello studente è salvata, ma nessuna chiamata AI è ancora partita.

IN ELABORAZIONE

Il docente approva; il sistema blocca una seconda approvazione concorrente.

IN REVISIONE

La risposta AI è disponibile, ma può essere corretta o rifiutata.

PUBBLICATA

Il contenuto diventa visibile nell’archivio studenti.

CESTINO

È una transizione reversibile, non una cancellazione fisica dei dati. Lo stato rende il processo verificabile e impedisce azioni fuori sequenza.

Costi, privacy e limiti dichiarati

COSTI

La chiamata OpenAI avviene soltanto dopo l’approvazione docente. Credito API e abbonamento ChatGPT sono distinti.

PRIVACY

Le fotografie inviate a OpenAI escono dalla LAN. Evitare persone, documenti, geolocalizzazione e altri dati non necessari.

ARCHIVIAZIONE

SQLite conserva anche le immagini come BLOB; backup e database non vanno distribuiti agli studenti.

LIMITI

La fotografia non misura l’umidità del terreno e la risposta non certifica specie o patologie. HTTP in aula non è adatto a dati sensibili.

Che cosa insegna questo laboratorio

- Separare interfaccia, API, servizi e persistenza.
- Comporre sistemi diversi mediante richieste HTTP.
- Distinguere ID, credenziali, ruoli e autorizzazioni.
- Validare dati prima di coinvolgere il modello.
- Inserire una persona nel ciclo decisionale.
- Testare sia il percorso positivo sia i rifiuti attesi.
- Trattare l'AI come componente probabilistico di un sistema governato.

Il valore didattico non è soltanto "riconoscere una pianta", ma progettare un processo software controllabile, osservabile e discutibile.